FISICOQUÍMICA · HOJA DE FÓRMULAS

Luana Moreno · UADE · T en K · R = 8,314 J/mol·K

CONSTANTES Y UNIDADES

$R = 8{,}314\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 0{,}08206\ \text{L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 1{,}987\ \text{cal mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

$F = 96\,485\ \text{C mol}^{-1} \cdot k_B = 1{,}381 \cdot 10^{-23}\ \text{J/K} \cdot h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s} \cdot N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$

$1\ \text{atm} = 101\,325\ \text{Pa} = 760\ \text{mmHg (Torr)} = 1{,}01325\ \text{bar} \cdot 1\ \text{L atm} = 101{,}325\ \text{J} \cdot 1\ \text{cal} = 4{,}184\ \text{J}$

$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3 \cdot T(\text{K}) = t(^\circ\text{C}) + 273{,}15 \cdot RT_{298} = 2{,}479\ \text{kJ/mol} \cdot \left.\frac{RT}{F}\right|_{298} = 0{,}02569\ \text{V}$

Ojo: T siempre en K. Si R va en J, p en Pa y V en m³. Si R va en L·atm, p en atm y V en L.

1 · GASES REALES

$pV = nRT \cdot V_m = V/n \cdot \frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2} \cdot M = \frac{\rho RT}{p}$

Dalton: $p_T = \sum p_i \cdot p_i = x_i\, p_T \cdot x_i = n_i/n_T$

Factor de compresión: $Z = \frac{pV_m}{RT} = \frac{V_m}{V_m^{ideal}}$

Z = 1 ideal · Z < 1 dominan atracciones · Z > 1 dominan repulsiones

Virial: $Z = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \ldots \cdot Z = 1 + B'p + \ldots \cdot B' \approx B/RT$

Hasta B: $B \approx (Z-1)\,V_m$. A la temperatura de Boyle B = 0 y el gas se comporta como ideal.

Van der Waals: $\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \cdot p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$

a: atracciones · b: volumen excluido. Despejar V es una cúbica: arrancá con V ideal e iterá $V = \frac{nRT}{p + an^2/V^2} + nb$.

Punto crítico: $V_c = 3b \cdot p_c = \frac{a}{27b^2} \cdot T_c = \frac{8a}{27Rb} \cdot Z_c = \frac{3}{8}$

Reducidas: $p_r = p/p_c \cdot T_r = T/T_c \cdot V_r = V_m/V_c$

Ojo: ¿Ideal o real? Si $p_r \ll 1$ y $T_r \gg 1$ → casi ideal. Cerca del punto crítico ($T_r \approx 1$, $p_r \approx 1$) → real.

2 · PRIMERA LEY Y CALORIMETRÍA

$\Delta U = q + w \cdot dU = dq - p_{ex}dV + dw_e$

Ojo: Convención: lo que el sistema recibe es (+). Expansión → w < 0. Compresión → w > 0.

Trabajo: $w = -\int p_{ex}\,dV$ · contra p_{ex} cte: $w = -p_{ex}\Delta V$ · vacío o V cte: $w = 0$

Isotérmica reversible, gas ideal: $w = -nRT\ln\frac{V_f}{V_i} = -nRT\ln\frac{p_i}{p_f} \cdot \Delta U = 0 \Rightarrow q = -w$

Isotérmica reversible, VdW: $w = -nRT\ln\frac{V_f - nb}{V_i - nb} - an^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$

Isotérmica reversible, virial: $w = -nRT\left[\ln\frac{V_f}{V_i} + nB\left(\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f}\right)\right]$

Reversible = máximo trabajo en expansión, mínimo en compresión.

$H = U + pV \cdot q_V = \Delta U = \int C_V dT \cdot q_p = \Delta H = \int C_p dT$

$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \cdot C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$ · gas ideal: $C_{p,m} - C_{V,m} = R$

Gas ideal monoatómico $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$; diatómico $\frac{5}{2}R$. Para gas ideal $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T$ y $\Delta H = nC_{p,m}\Delta T$ en cualquier proceso.

$C_{p,m} = a + bT + \frac{c}{T^2} \rightarrow \Delta H_m = a\Delta T + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) - c\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

Adiabática reversible, gas ideal: $q = 0 \cdot w = \Delta U = nC_{V,m}\Delta T \cdot \frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{R/C_{V,m}} \cdot pV^\gamma = \text{cte}, \gamma = C_p/C_V$

Gas real a V cte: $\Delta H = \Delta U + V\Delta p$ (sacá p con VdW en cada T) · VdW: $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T - an^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$

Calorímetro: $\sum q = 0 \rightarrow m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) + K_c(T_f - T_2) = 0$

Con cambio de fase sumá $\pm mL$ aparte (hielo: calentar → fundir mL_f → calentar agua; vapor: condensar mL_v → enfriar). K_c = calor para subir 1 K el calorímetro. Supuesto: calorímetro aislado (sin pérdidas), c constante en el rango.

3 · TERMOQUÍMICA

Hess: $\Delta_r H^\circ = \sum \nu_p\, \Delta_f H^\circ_{prod} - \sum \nu_r\, \Delta_f H^\circ_{reac}$

$\Delta_f H^\circ$ de un elemento en su forma estable (O_2, C grafito, H_2, N_2…) = 0. Invertir la reacción cambia el signo; multiplicarla multiplica ΔH.

Con combustiones: $\Delta_r H^\circ = \sum \nu_r\, \Delta_c H^\circ_{reac} - \sum \nu_p\, \Delta_c H^\circ_{prod}$ (al revés)

$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT \cdot \Delta n_g$ = moles de gas productos − reactivos

Enlaces: $\Delta_r H \approx \sum E_{\text{rotos}} - \sum E_{\text{formados}}$ (gases; si sale H_2O(l), restá 44 kJ/mol por mol de agua)

Kirchhoff: $\Delta_r H^\circ(T_2) = \Delta_r H^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p\, dT \cdot \Delta_r C_p = \sum \nu_p C_{p,m} - \sum \nu_r C_{p,m}$

Ojo: En Kirchhoff de una formación, los elementos (C, H_2, O_2) también tienen Cp: van en ΔCp.

Disolución iónica: $\Delta_{sol} H^\circ = \sum \Delta_f H^\circ(\text{iones,ac}) - \Delta_f H^\circ(\text{sal,s}) \cdot \Delta_f H^\circ(\text{H}^+, \text{ac}) = 0$

ΔH < 0 exotérmica · ΔH > 0 endotérmica. En combustión el agua va líquida. ΔfH° = 0 solo para la forma más estable (grafito sí, diamante +1,9).

4 · SEGUNDA LEY

$dS = \frac{dq_{rev}}{T} \cdot \Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0 \cdot \Delta S_{ent} = -\frac{q_{sis}}{T}$

$\Delta_r S^\circ = \sum \nu_p S^\circ_m - \sum \nu_r S^\circ_m$ S° de elementos ≠ 0; unidades J/K (no kJ)

Cambio de fase: $\Delta S_{tr} = \frac{\Delta H_{tr}}{T_{tr}}$ · Calentamiento: $\Delta S = nC_{p,m}\ln\frac{T_2}{T_1}$ · Isotérmica gas ideal: $\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1}$

$G = H - TS \cdot \Delta G = \Delta H - T\Delta S \cdot \Delta_r G^\circ = \sum \nu_p \Delta_f G^\circ - \sum \nu_r \Delta_f G^\circ$

$A = U - TS \cdot \Delta A = \Delta U - T\Delta S$

Espontaneidad: T,p ctes → $\Delta G < 0$ · T,V ctes → $\Delta A < 0$ · $= 0$ equilibrio

Trabajo: $w_{max} = \Delta A$ (total) · $w_{\text{útil, no expansión}} = \Delta G$

ΔH	ΔS	¿ESPONTÁNEA?
−	+	siempre
+	−	nunca
−	−	a T bajas
+	+	a T altas

Ojo: Pasá ΔS a kJ/K antes de restar: ΔG = ΔH − T·(ΔS/1000).

5 · EQUILIBRIO QUÍMICO Y ELECTROQUÍMICA

$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j} \cdot \mu_i = \mu_i^\circ + RT\ln a_i \cdot \xi = \frac{n_i - n_i^0}{\nu_i}$

$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT\ln Q$ · equilibrio: $\Delta_r G^\circ = -RT\ln K \rightarrow K = e^{-\Delta_r G^\circ/RT}$

Q < K → avanza a productos (ΔG < 0) · Q > K → va a reactivos · Q = K equilibrio. Sólidos y líquidos puros: a = 1.

$K_p = K_c\,(RT)^{\Delta n_g}$ (R = 0,08206 con p en atm, c en M) · $K_p = K_x\, p_T^{\Delta n_g}$

Van't Hoff: $\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ · pendiente de $\ln K$ vs $1/T$ = $-\Delta_r H^\circ/R$

Ojo: Usá Δ_rH (con los coeficientes), no Δ_fH. Endo: K sube con T. Exo: K baja con T.

Le Chatelier: agregar reactivo → derecha · subir p (gases) → lado con menos moles de gas · subir T → sentido endotérmico

Electroquímica: $\Delta_r G = -nF\,E \cdot \Delta_r G^\circ = -nFE^\circ \cdot E^\circ = \frac{RT}{nF}\ln K$

Nernst: $E = E^\circ - \frac{RT}{nF}\ln Q = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n}\log Q$ (25 °C)

$E^\circ_{celda} = E^\circ_{cátodo} - E^\circ_{ánodo}$ (cátodo = reducción, ánodo = oxidación) · E > 0 espontánea

Potencial electroquímico: $\tilde{\mu}_i = \mu_i + z_iF\phi \cdot$ transferencia: $\Delta G_{tr} = RT\ln\frac{a_i^\beta}{a_i^\alpha} + z_iF(\phi^\beta - \phi^\alpha)$

Bioquímico (ΔG°′): pH 7, 37 °C. Procesos acoplados: K total = $K_1 \cdot K_2$ (ΔG° se suman).

6 · CAMBIOS DE FASE

Equilibrio: $\mu^\alpha = \mu^\beta$ · la materia pasa de μ mayor a μ menor · $d\mu = -S_m dT + V_m dp$

Regla de las fases: $F = C - P + 2$ · un componente: $F = 3 - P$ (punto triple F = 0)

Clapeyron: $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_{tr}}{\Delta V_{tr}} = \frac{\Delta H_{tr}}{T\,\Delta V_{tr}}$

Sólido–líquido: $p = p^* + \frac{\Delta H_{fus}}{\Delta V_{fus}}\ln\frac{T}{T^*} \cdot \Delta V_m = M\left(\frac{1}{\rho_l} - \frac{1}{\rho_s}\right)$

Si $\Delta V_{fus} < 0$ (agua: el hielo flota) la pendiente es negativa: con presión se funde.

Clausius-Clapeyron (l–g, s–g): $\ln\frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

Despejar T: $\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{R}{\Delta H}\ln\frac{p_2}{p_1}$ · Despejar ΔH: $\Delta H = \frac{R\ln(p_2/p_1)}{1/T_1 - 1/T_2}$

$\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap} \cdot \Delta H_{vap} = -\Delta H_{cond}$

Ojo: Ebullición normal: p_{vap} = 1 atm. Punto crítico: arriba de T_c no se licúa. Supuestos de C-C: $V_{gas} \gg V_{líq}$, gas ideal, ΔH cte.

Ehrenfest: 1.er orden salta H, S, V (fusión, vaporización) · 2.º orden salta Cp · λ: Cp → ∞ (He superfluido).

7 · MEZCLAS Y COLIGATIVAS

$G = \sum n_i\mu_i$ · Gibbs-Duhem: $\sum n_i\, d\mu_i = 0 \rightarrow x_A\, d\ln a_A + x_B\, d\ln a_B = 0$

Gas: $\mu = \mu^\circ + RT\ln\frac{p}{p^\circ}$ · Mezcla ideal: $\Delta_{mix}G = nRT\sum x_i\ln x_i \cdot \Delta_{mix}S = -nR\sum x_i\ln x_i \cdot \Delta_{mix}H = 0$

Ojo: Gases que arrancan a distinta p: $\Delta_{mix}G = RT\sum n_i\ln\frac{p_{i,f}}{p_{i,0}}$ (calcular p final con el V total).

Raoult (solvente, solución ideal): $p_A = x_A\,p_A^*$ · Henry (soluto volátil diluido): $p_B = K_B\,x_B$

Binaria ideal: $P = x_Ap_A^* + x_Bp_B^* \rightarrow x_A = \frac{P - p_B^*}{p_A^* - p_B^*}$ · vapor: $y_A = \frac{x_Ap_A^*}{P}$

Solución ideal: $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln x_i$ · Real: $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln a_i \cdot a_i = \gamma_i x_i$

Actividad (Raoult): $a_A = \frac{p_A}{p_A^*}$, $\gamma_A = \frac{a_A}{x_A}$ · (Henry): $a_B = \frac{p_B}{K_B}$

$\gamma \to 1$ cuando $x_A \to 1$ (Raoult) o $x_B \to 0$ (Henry). K de Henry = pendiente de p vs x a dilución infinita.

Descenso de p de vapor: $\Delta p = x_B\, p_A^* \cdot \Delta\mu_A = RT \ln x_A$

Ebulloscópico: $\Delta T_e = K_e\, m$ · Crioscópico: $\Delta T_f = K_f\, m \cdot m$ = mol soluto / kg solvente

$K_f = \frac{RT_f^{*2} M_A}{\Delta H_{fus}} \cdot K_e = \frac{RT_e^{*2} M_A}{\Delta H_{vap}}$ (M_A en kg/mol) · agua: K_f = 1,86, K_e = 0,51 K·kg/mol

Van't Hoff osmótica: $\pi = c\,RT$ (c en mol/m³ y R = 8,314 da Pa; c en M y R = 0,08206 da atm)

Masa molar: $M = \frac{K_f\, w_B}{\Delta T_f\, w_A(\text{kg})} \cdot M = \frac{w_B RT}{\pi V} \cdot$ electrolitos: × i (van't Hoff)

8 · CINÉTICA

$aA + bB \to cC$: $v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} \cdot v = k[A]^\alpha[B]^\beta$ (órdenes experimentales)

ORDEN	INTEGRADA	RECTA	T½	K
0	$[A] = [A]_0 - kt$	[A] vs t	$[A]_0/2k$	M s⁻¹
1	$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	ln[A] vs t	$\ln 2/k$	s⁻¹
2	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	1/[A] vs t	$1/k[A]_0$	M⁻¹s⁻¹

Orden n ≠ 1: $\frac{1}{[A]^{n-1}} = \frac{1}{[A]_0^{n-1}} + (n-1)kt \cdot t_{1/2} = \frac{2^{n-1}-1}{(n-1)k[A]_0^{n-1}}$

Velocidades iniciales: $\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[A]_2}{[A]_1}\right)^\alpha \to \alpha = \frac{\ln(v_2/v_1)}{\ln([A]_2/[A]_1)}$

Orden con t½: si t½ no cambia con $[A]_0$ → orden 1; si $t_{½}\cdot[A]_0$ = cte → orden 2. Gases: usá presiones parciales.

Arrhenius: $k = A\, e^{-E_a/RT} \cdot \ln\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \cdot A = k\, e^{E_a/RT}$

Consecutivas $A \to B \to C$: $[A] = [A]_0 e^{-k_1 t}$ · Estado estacionario: $d[I]/dt \approx 0$ · Pre-equilibrio: $[B] = K_1[A]$, $K_1 = k_1/k_{-1}$

Eyring: $k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/RT}$

Michaelis-Menten: $v = \frac{v_{max}[S]}{K_M + [S]} \cdot v_{max} = k_{cat}[E]_0 \cdot K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} \cdot$ si [S] = K_M, v = $v_{max}/2$

Lineweaver-Burk: $\frac{1}{v} = \frac{K_M}{v_{max}}\frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{max}}$

Inhib. competitiva: K_M aparente = $K_M(1 + [I]/K_i)$, v_{max} igual · No competitiva: v_{max} baja, K_M igual. Catalizador: baja E_a, no cambia K ni ΔG.

9 · ADSORCIÓN Y SISTEMAS DISPERSOS

Langmuir: $\theta = \frac{V}{V_m} = \frac{KP}{1+KP}$ · lineal: $\frac{P}{V} = \frac{1}{KV_m} + \frac{P}{V_m}$

BET: $\frac{a_w}{m(1-a_w)} = \frac{1}{m_m c} + \frac{(c-1)a_w}{m_m c}$ · válido $a_w < 0{,}4$

GAB: $\frac{a_w}{m(1-Ka_w)} = \frac{1}{m_m Kc} + \frac{(c-1)a_w}{m_m Kc} \cdot 0{,}05 < a_w < 0{,}8 \cdot$ K = 1 → BET

$a_w = \frac{p}{p^*} = \frac{HR\%}{100} \cdot c = e^{Q_{NST}/RT}$

Adsorción espontánea: ΔG < 0, ΔS < 0 ⇒ ΔH < 0 (exotérmica) ⇒ sube T, baja θ. Fisisorción: Van der Waals, multicapa, reversible, ΔH chico. Quimisorción: enlace, monocapa, específica, ΔH grande.

Histéresis: a igual a_w hay más humedad en desorción que en adsorción. Humedad de monocapa = máxima estabilidad.

10 · BIORREACTORES

Monod: $\mu = \frac{\mu_{max} S}{K_S + S} \cdot r_X = \mu X \cdot r_S = -\frac{\mu X}{Y_{X/S}} \cdot Y_{X/S} = -\frac{\Delta X}{\Delta S}$

Balance: entrada − salida + generación = acumulación

Batch: $\frac{dX}{dt} = \mu X \cdot X = X_0 + Y(S_0 - S)$ · fase exp.: $\ln\frac{X}{X_0} = \mu_{max} t$

MM en batch (integrada): $K_M \ln\frac{S_0}{S} + (S_0 - S) = v_{max}\, t$

CSTR (quimiostato), estado estacionario: $D = \frac{F}{V} = \mu \cdot S = \frac{K_S D}{\mu_{max} - D} \cdot X = Y(S_0 - S)$

Lavado (washout) si $D \geq \frac{\mu_{max} S_0}{K_S + S_0}$. Con MM: $\tau(S_0 - S) = \frac{v_{max} S}{K_M + S}$.

Tubular (PFR): $\tau = \frac{V}{F} = \int_S^{S_0} \frac{dS}{-r_S}$ (misma forma que el batch con t → τ)

RECETAS: QUÉ HACER ANTE CADA EJERCICIO

Gas real: calculá T_r y p_r → si está lejos del crítico, ideal. VdW: V ideal como semilla e iterá. Z < 1 atracción.

w, q, ΔU, ΔH: 1) ¿qué es constante? (T, p, V, q = 0) 2) ¿reversible o contra p_{ex}? 3) gas ideal isotérmico → ΔU = ΔH = 0. 4) cerrá con ΔU = q + w.

ΔrH con tabla: balanceá → productos − reactivos con coeficientes → elementos = 0 → fijate estado (l/g). ¿Otra T? Kirchhoff. ¿Te piden ΔU? restá $\Delta n_g RT$.

¿Espontánea? ΔH y ΔS de tabla → ΔS a kJ → ΔG = ΔH − TΔS → signo. ¿A qué T cambia? T = ΔH/ΔS.

Equilibrio: ΔG° → K = $e^{-\Delta G°/RT}$. ¿Otra T? van't Hoff con $\Delta_r H$. ¿Concentraciones dadas? Q → comparar con K o ΔG = ΔG° + RT ln Q. ¿Pila? E = −ΔG/nF.

Fases: ¿l–g o s–g? Clausius-Clapeyron (2 puntos: saco ΔH; 1 punto + ΔH: saco p o T). ¿s–l? Clapeyron con ΔV de densidades. Grados de libertad F = C − P + 2.

Coligativas: pasá a molalidad → ΔT = K·m o π = cRT → despejá M = masa/moles.

Cinética: tabla de v_0 → comparar de a pares. Datos [A] vs t → probar ln[A] y 1/[A]: el que da recta es el orden. Dos k y dos T → Arrhenius.

MIS NOTAS